

MQ34 UAA9 – Intégrale

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : résoudre un problème à l'aide du calcul intégral. Cette UAA complète l'étude des fonctions et de la dérivée : on apprend à calculer une primitive, une intégrale définie, une aire sous une courbe et certaines applications physiques ou techniques.

À l'examen : il faut savoir représenter graphiquement une aire, écrire l'intégrale correspondant à une zone, calculer une primitive, calculer une intégrale définie, vérifier la plausibilité du résultat et interpréter l'unité.

1. Pourquoi apprendre les intégrales ?

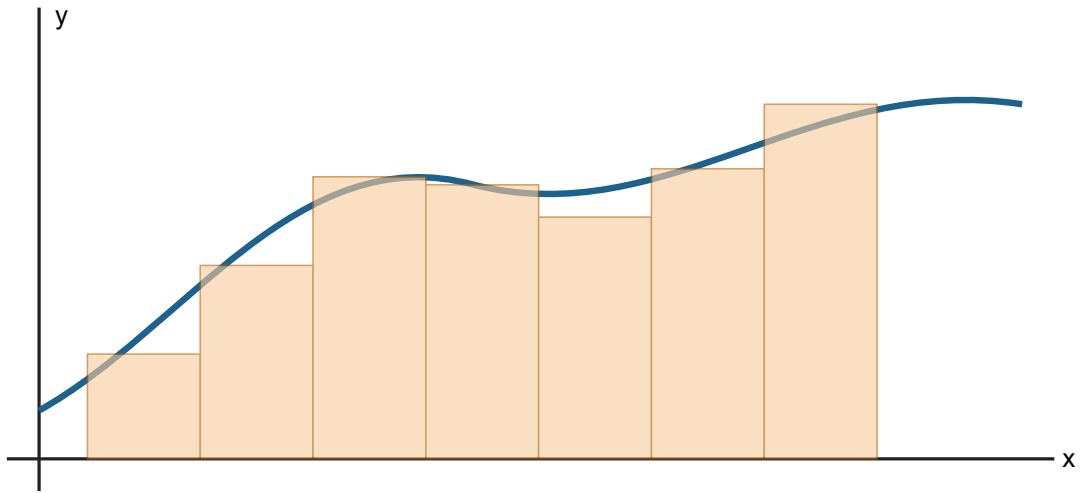
Une intégrale sert à additionner une infinité de petites quantités. Elle permet de calculer :

- une aire sous une courbe ;
- une distance à partir d'une vitesse ;
- un volume par découpage ;
- un travail mécanique à partir d'une force variable ;
- une valeur accumulée à partir d'un taux de variation.

Situation	Fonction donnée	Ce que l'intégrale donne
Voiture	vitesse en fonction du temps	distance parcourue
Électricité	intensité en fonction du temps	charge électrique
Mécanique	force en fonction du déplacement	travail
Géométrie	hauteur d'une courbe	aire ou volume

2. Idée intuitive : aire sous une courbe

L'intégrale peut être comprise comme une aire sous une courbe. Pour l'approcher, on découpe la zone en rectangles ou en trapèzes, puis on additionne leurs aires.



Approximation par rectangles

Méthode d'approximation :

1. Choisir un intervalle $[a ; b]$.
2. Le découper en petits intervalles.
3. Construire des rectangles ou trapèzes.
4. Additionner leurs aires.
5. Plus le découpage est fin, meilleure est l'approximation.

3. Primitive

Une **primitive** d'une fonction f est une fonction F dont la dérivée est f .

F est une primitive de f si $F'(x)=f(x)$

Montre que $F(x)=x^2$ est une primitive de $f(x)=2x$.

On dérive $F(x)=x^2$.

$$F'(x)=2x.$$

Comme $F'(x)=f(x)$, F est bien une primitive de f .

Piège fréquent : une primitive n'est pas unique. Si $F(x)$ est une primitive, alors

$F(x)+C$ est aussi une primitive, car la dérivée d'une constante vaut 0.

4. Tableau des primitives de base

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$
0	C
1	$x + C$
x	$x^2/2 + C$
x^2	$x^3/3 + C$
x^n , $n \neq -1$	$x^{n+1}/(n+1) + C$
$a \times f(x)$	$a \times F(x) + C$
$f(x) + g(x)$	$F(x) + G(x) + C$

Exemple corrigé : primitive simple

Détermine une primitive de $f(x)=3x^2-4x+5$.

On primitive terme par terme :

$$\int 3x^2 \, dx = x^3$$

$$\int -4x \, dx = -2x^2$$

$$\int 5 \, dx = 5x$$

Donc une primitive est :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + C .$$

5. Intégrale définie

Une **intégrale définie** calcule une accumulation entre deux bornes a et b .

$$\int_{[a,b]} f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive de f .

On écrit souvent : $\int_a^b f(x) \, dx$.

Exemple corrigé

Calcule $\int_1^3 2x \, dx$.

Une primitive de $2x$ est x^2 .

Donc :

$$\int_1^3 2x \, dx = [x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8 .$$

La valeur de l'intégrale est **8**.

6. Aire sous une courbe

Si $f(x) \geq 0$ sur $[a ; b]$, alors $\int_a^b f(x) \, dx$ donne l'aire entre la courbe, l'axe des x et les droites $x=a$ et $x=b$.

Exemple corrigé

Calcule l'aire sous la courbe $f(x)=x^2$ entre 0 et 2.

Une primitive de x^2 est $x^3/3$.

$$\int_0^2 x^2 dx = [x^3/3]_0^2 = 2^3/3 - 0^3/3 = 8/3.$$

L'aire vaut **8/3 unités d'aire**, soit environ **2,67**.

Piège fréquent : une intégrale peut être négative si la courbe est sous l'axe des x. Une aire géométrique doit toujours être positive. Il faut parfois découper l'intervalle ou prendre la valeur absolue.

7. Aire entre deux courbes

Pour calculer l'aire entre deux courbes sur $[a ; b]$, on intègre la fonction du dessus moins la fonction du dessous.

$$\text{Aire} = \int_a^b (\text{fonction du dessus} - \text{fonction du dessous}) dx$$

Calcule l'aire entre $f(x)=4$ et $g(x)=x$ de 0 à 3.

Sur $[0 ; 3]$, la fonction du dessus est 4 et celle du dessous est x .

$$\text{Aire} = \int_0^3 (4-x) dx$$

Une primitive est $4x-x^2/2$.

$$\text{Aire} = [4x-x^2/2]_0^3 = (12-9/2)-0 = 7,5.$$

L'aire vaut **7,5 unités d'aire**.

8. Applications physiques et techniques

8.1 Distance à partir d'une vitesse

Si $v(t)$ est une vitesse en fonction du temps, alors la distance parcourue est :

$$\text{distance} = \int_a^b v(t) dt$$

Une voiture roule avec une vitesse $v(t)=3t^2$ en m/s, pour $0 \leq t \leq 4$. Calcule la distance parcourue.

La distance est l'intégrale de la vitesse :

$$d = \int_0^4 3t^2 dt$$

Une primitive de $3t^2$ est t^3 .

$$d = [t^3]_0^4 = 4^3 - 0 = 64$$

La voiture parcourt **64 m**.

8.2 Travail d'une force variable

Si une force $F(x)$ varie selon la position, le travail fourni sur l'intervalle $[a ; b]$ est :

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

Une force est donnée par $F(x)=5x$ en newtons. Calcule le travail entre $x=0$ m et $x=3$ m.

$$W = \int_0^3 5x dx$$

Une primitive est $5x^2/2$.

$$W = [5x^2/2]_0^3 = 45/2 = 22,5$$

Le travail vaut **22,5 joules**.

8.3 Vitesse de voiture et aire sous le graphique

Dans l'exemple officiel, la vitesse d'une voiture en fonction du temps sert à retrouver une distance parcourue. La première partie du trajet utilise des vitesses relevées ; la deuxième partie modélise la vitesse par une fonction décroissante. L'aire sous la courbe vitesse-temps donne la distance.

Une voiture freine avec une vitesse modélisée par $v(t)=30-0,15t^2$ en m/s.
Estime analytiquement la distance parcourue entre $t=0$ et $t=10$ s.

Distance : $d=\int_0^{10} (30-0,15t^2) dt$.

Une primitive est $30t-0,15\times t^3/3 = 30t-0,05t^3$.

$$d=[30t-0,05t^3]_0^{10}$$

$$d=(300-0,05\times 1000)-0=300-50=250$$
 .

La voiture parcourt **250 m** pendant ces 10 secondes.

9. Volumes et solides de révolution

Le calcul intégral peut aussi servir à calculer des volumes. Le référentiel mentionne notamment les solides de révolution, obtenus lorsqu'une surface tourne autour de l'axe des x .

Pour un solide de révolution autour de l'axe des x :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Calcule le volume du solide obtenu en faisant tourner la courbe $f(x)=x$ autour de l'axe des x , entre 0 et 2.

Formule : $V=\pi\int_0^2 x^2 dx$.

$$\int_0^2 x^2 dx = 8/3$$
 .

Donc $V=8\pi/3$ unités de volume.

Important : cette partie peut devenir complexe. L'UAA demande surtout de comprendre le principe, d'écrire l'intégrale correcte et de vérifier que le résultat est positif et cohérent.

10. Vérifier la plausibilité d'un résultat

Avant de finaliser :

1. L'intégrale représente-t-elle une aire, une distance, un volume ou une autre grandeur ?
2. Le résultat doit-il être positif ?
3. Les bornes sont-elles dans le bon ordre ?
4. Les unités sont-elles cohérentes ?
5. La primitive a-t-elle été vérifiée par dérivation ?
6. Si la courbe passe sous l'axe des x , faut-il découper l'aire ?

11. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : primitive, intégrale définie, aire sous une courbe.
2. Pourquoi ajoute-t-on une constante C dans une primitive ?
3. Explique le lien entre vitesse et distance avec une intégrale.
4. Quelle est la différence entre une intégrale et une aire géométrique ?

Appliquer

5. Détermine une primitive de :

a) $f(x)=4x^3$

b) $g(x)=6x^2-2x+1$

c) $h(x)=5$

6. Calcule :

a) $\int_0^2 3x^2 \, dx$

b) $\int_1^4 2x \, dx$

c) $\int_0^3 (x+1) \, dx$

7. Calcule l'aire sous $f(x)=2x+1$ entre 0 et 4.

Transférer

8. Une vitesse est donnée par $v(t)=4t+2$ en m/s. Calcule la distance parcourue entre 0 et 5 s.

9. Une force est donnée par $F(x)=10+2x$ en N. Calcule le travail entre 0 m et 4 m.

10. Calcule l'aire entre $f(x)=9$ et $g(x)=x^2$ entre 0 et 3.

11. Un volume de révolution est donné par $V=\pi \int_0^3 x^2 \, dx$. Calcule ce volume.

12. Corrections détaillées

1. Primitive : fonction dont la dérivée est la fonction donnée. Intégrale définie : accumulation entre deux bornes. Aire sous une courbe : surface comprise entre la courbe, l'axe des x et deux verticales.

2. On ajoute C car toutes les fonctions qui ne diffèrent que d'une constante ont la même dérivée.

3. Si on connaît la vitesse selon le temps, la distance parcourue est l'aire sous la courbe de vitesse, donc une intégrale.

4. Une intégrale peut être négative si la fonction est sous l'axe des x. Une aire géométrique est toujours positive.

5. a) $\int 4x^3 dx = x^4 + C$.

b) $\int (6x^2 - 2x + 1) dx = 2x^3 - x^2 + x + C$.

c) $\int 5 dx = 5x + C$.

6. a) $\int_0^2 3x^2 dx = [x^3]_0^2 = 8$.

b) $\int_1^4 2x dx = [x^2]_1^4 = 16 - 1 = 15$.

c) $\int_0^3 (x+1) dx = [x^2/2 + x]_0^3 = 9/2 + 3 = 7,5$.

7. $\int_0^4 (2x+1) dx = [x^2 + x]_0^4 = 16 + 4 = 20$. L'aire vaut 20 unités d'aire.

8. $d = \int_0^5 (4t+2) dt = [2t^2 + 2t]_0^5 = 50 + 10 = 60$. Distance : 60 m.

9. $W = \int_0^4 (10+2x) dx = [10x + x^2]_0^4 = 40 + 16 = 56$. Travail : 56 J.

10. La fonction du dessus est 9 et celle du dessous est x^2 sur $[0 ; 3]$.

$A = \int_0^3 (9 - x^2) dx = [9x - x^3/3]_0^3 = 27 - 9 = 18$.

11. $V = \pi \int_0^3 x^2 dx = \pi [x^3/3]_0^3 = \pi \times 9 = 9\pi$ unités de volume.

13. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse. Indique la primitive utilisée, les bornes, le calcul et l'unité quand elle est donnée par le contexte.

Question 1. Détermine une primitive de $f(x)=8x^3-6x+4$. Vérifie rapidement par dérivation.

Question 2. Calcule $\int_0^2 (x^2+2x) dx$ et interprète comme aire si la fonction est positive.

Question 3. Calcule l'aire entre $f(x)=6$ et $g(x)=x$ entre 0 et 4.

Question 4. Une voiture a une vitesse $v(t)=5t+10$ en m/s. Calcule la distance parcourue entre $t=0$ s et $t=6$ s.

Question 5. Un solide de révolution autour de l'axe des x est donné par

$$V = \pi \int_0^2 (x+1)^2 dx . \text{ Calcule le volume exact.}$$

14. Correction du mini-test

Q1. Une primitive est $F(x) = 2x^4 - 3x^2 + 4x + C$. Vérification : $F'(x) = 8x^3 - 6x + 4$.

Q2. $\int_0^2 (x^2 + 2x) dx = [x^3/3 + x^2]_0^2 = 8/3 + 4 = 20/3$. Comme la fonction est positive sur $[0 ; 2]$, l'aire vaut $20/3$ unités d'aire.

Q3. Sur $[0 ; 4]$, 6 est au-dessus de x. $A = \int_0^4 (6 - x) dx = [6x - x^2/2]_0^4 = 24 - 8 = 16$.
Aire : 16 unités d'aire.

Q4. $d = \int_0^6 (5t + 10) dt = [5t^2/2 + 10t]_0^6 = 90 + 60 = 150$. La voiture parcourt 150 m.

Q5. $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$.

$$V = \pi \int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx = \pi [x^3/3 + x^2 + x]_0^2$$

$$V = \pi (8/3 + 4 + 2) = \pi (26/3) = 26\pi/3 .$$

15. Fiche mémo finale

Définitions

- **Primitive** : fonction dont la dérivée donne la fonction de départ.
- **Intégrale définie** : accumulation entre deux bornes.
- **Aire sous une courbe** : aire entre la courbe, l'axe des x et deux verticales.
- **Fonction intégrée** : fonction placée dans l'intégrale.
- **Bornes** : limites inférieure et supérieure de l'intégration.

Formules principales

- $F'(x)=f(x)$ signifie que F est une primitive de f .
- $\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$.
- $\int x^n dx=x^{n+1}/(n+1)+C$, pour $n \neq -1$.
- Aire entre deux courbes $= \int_a^b (\text{dessus}-\text{dessous})dx$.
- distance $= \int \text{vitesse } dt$.
- travail $= \int \text{force } dx$.
- volume de révolution $= \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Procédure intégrale définie

1. Identifier la fonction.
2. Identifier les bornes.
3. Trouver une primitive.
4. Calculer $F(b)-F(a)$.
5. Vérifier le signe et l'unité.
6. Interpréter dans le contexte.

Pièges fréquents

- Oublier la constante C pour une primitive.
- Confondre dérivée et primitive.
- Inverser les bornes.
- Donner une aire négative.
- Oublier de vérifier la primitive par dérivation.
- Oublier les unités : m, m², m³, joules...

16. Ressources utiles

- YouTube – primitives et intégrales définies
- YouTube – aire sous une courbe et intégrale
- YouTube – applications physiques des intégrales
- YouTube – volume de révolution
- Khan Academy – calcul intégral
- Alloprof – calcul intégral

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA9 – Intégrale.